

**Zadanie z5 (7.5)** Dla jakich wartości parametru  $m$  (gdzie  $m \in \mathbb{R}$ ), równanie  $|||x| - 1| - 2| = m$  ma 6 rozwiązań?

1) Wykonujemy etapowe przekształcenia funkcji lewej strony równania i rysujemy jej wykres:

$$f_1(x) = x$$

$$f_2(x) = |x| \quad |f_1(x)|$$

$$f_3(x) = |x| - 1 \quad \text{przesunięcie o } \vec{v} = [0, -1]$$

$$f_4(x) = ||x| - 1| \quad |f_3(x)|$$

$$f_5(x) = ||x| - 1| - 2 \quad \text{przesunięcie o } \vec{v} = [0, -2]$$

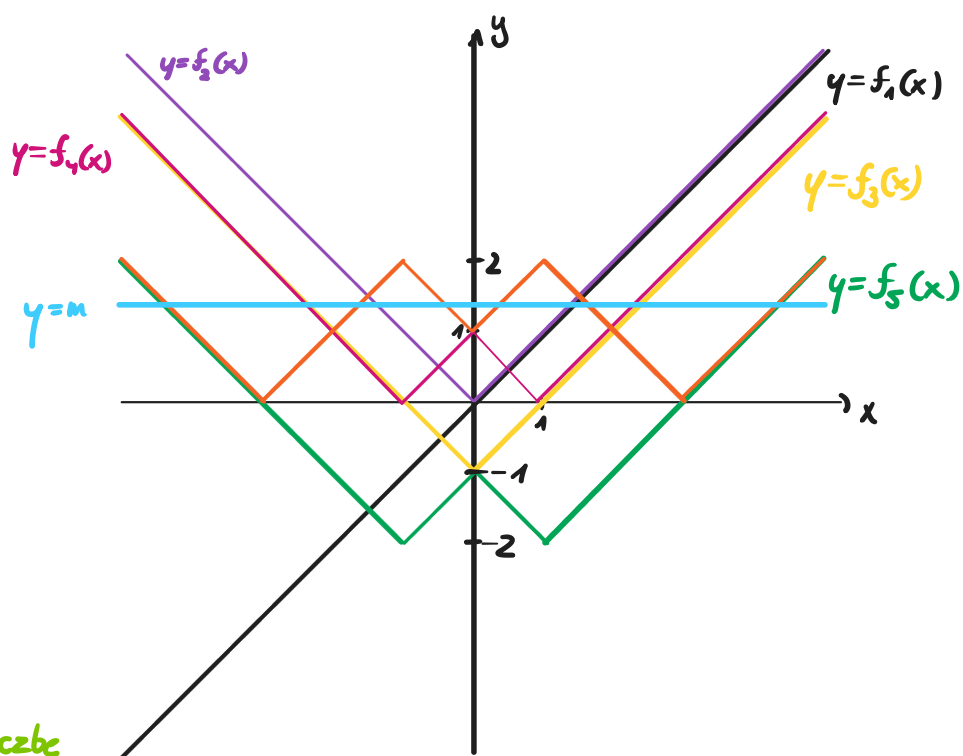
$$f(x) = |||x| - 1| - 2| \quad |f_5(x)|$$

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania.

Mozna tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić  $x$ -owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej  $x$ , a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.



Prosta  $y = m$  została narysowana poglądowo, na przykładowej wysokości. Należy teraz się zastanowić, na jakiej wysokości może znajdować się prosta, aby zgodnie z poleceniem przecinała się w sześciu punktach z wykresem funkcji lewej strony równania.

Z rysunku można odczytać, że:

6 razw. dla  $m \in (1, 2)$

**Odp.  $m \in (1, 2)$ .**